

Deploy en Google Cloud Run

Guía completa para publicar Figuritas.Api y Figuritas.Client en Cloud Run usando la consola de Google — sin instalar ningún CLI localmente. Las builds se automatizan conectando el repositorio de GitHub a Cloud Build.

PLATAFORMA

Google Cloud Run — free tier

BASE DE DATOS

MongoDB Atlas M0 (free)

REGIÓN

southamerica-east1 (São Paulo)

FECHA

Junio 2026

SECCIÓN 1

Visión general del proceso

El deploy se divide en tres bloques independientes que se configuran una sola vez:

Bloque	Qué hace	Dónde se configura
1. MongoDB Atlas	Base de datos persistente externa a Cloud Run	mongodb.com/cloud/atlas
2. Google Cloud	Secretos, repositorio de imágenes, builds automáticas y servicios de ejecución	console.cloud.google.com
3. GitHub → Cloud Build	Cada push a <code>main</code> compila y publica nuevas imágenes Docker automáticamente	console.cloud.google.com

SIN CLI — TODO DESDE EL NAVEGADOR

Esta guía no requiere instalar el SDK de Google ni ninguna herramienta local. Todo se realiza desde la consola web de GCP y MongoDB Atlas.

SOBRE LOS COSTOS

Con `min-instances=0` (scale to zero), Cloud Run no cobra cuando no hay tráfico. Para un TP con poco uso, todo entra en el free tier: 2M requests/mes, MongoDB Atlas M0 gratuito permanente, Artifact Registry 0.5 GB gratis.

MongoDB Atlas

2.1 — Crear usuario de base de datos

- 1 En Atlas → tu cluster → **Database Access** → *Add New Database User*.
- 2 Método: **Password**. Username: `figuritas-prod`. Password: generá una segura con el botón *Autogenerate* y guardala.
- 3 Role: **Atlas admin** → *Add User*.

2.2 — Habilitar acceso desde cualquier IP

- 1 **Network Access** → *Add IP Address* → *Allow Access from Anywhere* → `0.0.0.0/0` → *Confirm*.

¿POR QUÉ 0.0.0.0/0?

Cloud Run no tiene IP de salida fija. Para un TP es el enfoque estándar: se permite acceso desde cualquier IP y se protege con usuario y contraseña en el connection string.

2.3 — Copiar el connection string

- 1 En tu cluster → *Connect* → *Drivers* → Driver: **.NET**.
- 2 Copiá la URI y completala con la contraseña y el nombre de la DB:
`mongodb+srv://figuritas-prod:TU_PASSWORD@cluster0.xxxxx.mongodb.net/FiguriTACS_DB?retryWrites=true&w=majority`

Google Cloud — configuración inicial

3.1 — Crear proyecto

- 1 console.cloud.google.com → menú superior → *Select a project* → *New Project*.
- 2 Nombre y Project ID a elección. Anotá el **Project ID** — lo vas a ver en muchos lugares.
- 3 Vinculá una cuenta de facturación (requerido por Cloud Build aunque el uso sea gratuito): **Billing** → asociar tarjeta. No se cobra mientras se esté dentro del free tier.

3.2 — Activar APIs

- 1 APIs & Services → Enable APIs and Services. Buscá y activá:
Cloud Run API · Artifact Registry API · Cloud Build API · Secret Manager API

3.3 — Crear repositorio en Artifact Registry

- 1 Artifact Registry → Create Repository.
- 2 Name: el nombre que elijas (ej. `figuritacs`). Format: **Docker**. Region: **southamerica-east1** → *Create*.

EL NOMBRE DEL REPOSITORIO DEBE COINCIDIR CON CLOUDBUILD.YAML

En el archivo `cloudbuild.yaml` del repositorio, las rutas de las imágenes deben usar exactamente el mismo nombre que creaste aquí. Si creaste el repositorio con otro nombre, actualizá el

`cloudbuild.yaml` antes de continuar.

3.4 — Guardar secretos en Secret Manager

- 1 Secret Manager → Create Secret. Crear dos secretos:

Nombre del secreto	Valor
figuritas-jwt-key	Cadena aleatoria larga (mínimo 32 caracteres). Ej: X7kP2mN9qR4tL8vW1sA5hJ0cE3bY6uId
figuritas-mongo-uri	El connection string completo de MongoDB Atlas del paso 2.3

LOS SECRETOS SE USAN EN CLOUD RUN, NO EN CLOUD BUILD

Cloud Build solo compila y genera imágenes Docker. Los secretos se inyectan como variables de entorno al momento de ejecutar los servicios en Cloud Run. La imagen en sí no contiene ningún secreto.

Cloud Build — builds automáticas desde GitHub

Cada vez que se hace un push a la rama `main`, Cloud Build compila las dos imágenes Docker (API y Client) y las sube automáticamente a Artifact Registry.

CLOUDBUILD.YAML YA ESTÁ EN EL REPOSITORIO

El archivo `cloudbuild.yaml` en la raíz del proyecto define los pasos de compilación. Solo hay que conectar GitHub y configurar el trigger para que lo use.

4.1 — Conectar el repositorio de GitHub

- 1 Cloud Build → Repositories (2nd gen) → Create host connection.
- 2 Proveedor: **GitHub**. Región: `southamerica-east1`. Seguí el flujo para autorizar el acceso a tu cuenta de GitHub.
- 3 Una vez creada la conexión: **Link repository** → seleccioná `tp-tacs-2026-grupo-4` → *OK*.

4.2 — Crear el trigger

- 1 Cloud Build → Triggers → Create Trigger.
- 2 Name: `build-on-push` (o el que prefieras).
- 3 Event: **Push to a branch**.
- 4 Repository: seleccioná el repositorio conectado en el paso anterior.
- 5 Branch: `^main$`.
- 6 Configuration: **Cloud Build configuration file** ← importante, NO elegir "Dockerfile".
- 7 Location: `/cloudbuild.yaml`.
- 8 Service account: dejar el que aparece por defecto → *Create*.

SIN NOMBRES DE IMAGEN NI TAGS EN LA UI

Al usar "Cloud Build configuration file", no hace falta completar nombre de imagen ni tags en el formulario del trigger — todo eso está definido dentro del `cloudbuild.yaml` .

4.3 — Disparar la primera build

- 1 Hacé un push a `main` (por ejemplo, actualizando el README) o ejecutá el trigger manualmente desde Cloud Build → Triggers → Run.
- 2 En Cloud Build → Build History podés seguir el progreso en tiempo real. El build tarda ~5 minutos.
- 3 Al finalizar con éxito, las imágenes quedan disponibles en Artifact Registry → tu repositorio → api y client.

Cloud Run — deploy de los servicios

Con las imágenes ya en Artifact Registry, se crean los dos servicios de Cloud Run. **Primero la API** para obtener su URL, que luego se configura en el Client.

5.1 — Dar permiso para leer secretos

El service account que usa Cloud Run necesita permiso para acceder a Secret Manager:

- 1 IAM & Admin → IAM → Grant Access.
- 2 Principal: `NUMERO_PROYECTO-compute@developer.gserviceaccount.com`.
- 3 Role: **Secret Manager Secret Accessor** → *Save*.

5.2 — Crear el servicio de la API

- 1 Cloud Run → Create Service.
- 2 Container image → *Select* → Artifact Registry → tu repositorio → `api` → `latest`.
- 3 Service name: `figuritas-api`. Region: **southamerica-east1**.
- 4 Authentication: **Allow unauthenticated invocations** ← si queda en "Require authentication", la API devuelve 403 Forbidden.
- 5 Expandí "*Container(s), Volumes, Networking, Security*":
Pestaña *Container*: puerto **8080**, min instances **0**, max instances **3**, memory **512 MiB**.

6 Pestaña *Variables & Secrets*:

Add variable (dos veces):

Name	Value
Mongo__DatabaseName	FiguriTACS_DB
ASPNETCORE_ENVIRONMENT	Production

Reference a secret (dos veces):

Variable name	Secret	Version
Jwt__Key	figuritas-jwt-key	latest
Mongo__ConnectionString	figuritas-mongo-uri	latest

7 → **Create**. Al finalizar, copiá la URL que aparece arriba:

`https://figuritas-api-xxxx-rj.a.run.app`

5.3 — Crear el servicio del Client

1 Cloud Run → **Create Service**.

2 Container image → *Select* → Artifact Registry → tu repositorio → `client` → `latest` .

3 Service name: `figuritas-client` . Region: `southamerica-east1`.

4 Authentication: **Allow unauthenticated invocations**.

5 Expandí "*Container(s), Volumes, Networking, Security*":
Pestaña *Container*: puerto **80**, min instances **0**, max instances **3**.

6 Pestaña *Variables & Secrets* → **Add variable** (dos veces):

Name	Value
API_BASE_URL	URL de la API del paso anterior (ej. <code>https://figuritas-api-xxxx-rj.a.run.app</code>)
NGINX_ENVSUBST_FILTER	<code>^API_BASE_URL\$</code>

Actualizar la aplicación

6.1 — Publicar una nueva versión del código

El trigger de Cloud Build se encarga de todo: con hacer un push a `main`, Cloud Build compila y sube las nuevas imágenes. No hay que hacer nada más en Artifact Registry.

Después de que la build termine, hay que hacer el re-deploy en Cloud Run para que los servicios usen la nueva imagen:

- 1 Cloud Run → `figuritas-api` → Edit & Deploy New Revision.
- 2 Sin cambiar nada, hacer click en **Deploy**. Cloud Run descarga la imagen `:latest` actualizada y crea una nueva revisión.
- 3 Repetir para `figuritas-client`.

6.2 — Actualizar variables de entorno (sin rebuild)

Si necesitás cambiar una variable (por ejemplo, actualizar la URL de la API en el Client) no hace falta recompilar nada:

- 1 Cloud Run → el servicio → Edit & Deploy New Revision.
- 2 Pestaña *Variables & Secrets* → modificá el valor → **Deploy**.

Cloud Run crea una nueva revisión con la configuración actualizada en ~30 segundos, sin downtime.

6.3 — Rollback a una versión anterior

- 1 Cloud Run → el servicio → pestaña *Revisions*.
- 2 Seleccioná una revisión anterior → *Manage Traffic* → enviarle el 100% del tráfico.

Verificación

- 1 Abrió la URL del Client en el browser.
- 2 Hací login con `Ivanabete / figuritacs` (usuario SuperAdmin creado por SeedData al primer arranque).
- 3 En DevTools (F12) → pestaña *Network*: verificá que las llamadas a `/api/...` devuelven **200** y tienen el header `Authorization: Bearer ...`.
- 4 En GCP → **Cloud Run** → **figuritas-api** → **Logs**: verificá que no haya errores de MongoDB ni de JWT al arrancar.

SEÑALES DE QUE TODO FUNCIONA

- Cloud Run muestra ambos servicios en verde.
- El login en el Client devuelve un token JWT válido.
- Los logs de la API muestran "SeedData completado" sin errores de conexión a MongoDB.

Errores comunes y soluciones

Error	Causa	Solución
<code>403 Forbidden</code> al acceder a la API	El servicio Cloud Run quedó con autenticación requerida	Cloud Run → figuritas-api → Security → cambiar a "Allow unauthenticated invocations". O en IAM agregar <code>allUsers</code> con rol Cloud Run Invoker .
<code>name unknown: Repository not found</code> en el build	El repositorio de Artifact Registry no existe o el nombre en <code>cloudbuild.yaml</code> no coincide	Verificar que el nombre en <code>cloudbuild.yaml</code> coincida exactamente con el repositorio creado en Artifact Registry (incluyendo mayúsculas y región).
API no puede conectarse a MongoDB	Connection string incorrecto o IP no habilitada en Atlas	Verificar el secreto <code>figuritas-mongo-uri</code> en Secret Manager. Confirmar que Network Access en Atlas tenga <code>0.0.0.0/0</code> .
Client muestra pantalla en blanco o errores CORS	<code>API_BASE_URL</code> incorrecto en el servicio Client	Cloud Run → figuritas-client → Edit & Deploy New Revision → actualizar <code>API_BASE_URL</code> con la URL correcta de la API.
Error al crear el trigger de Cloud Build	Facturación no habilitada en el proyecto GCP	Billing → vincular una cuenta de facturación al proyecto. Es obligatorio aunque el uso sea gratuito.